Nombres:	**Matrícula**:
Samuel Alejandro Casaos Esquivel	2226784
Maximiliano Romero García	2226867
Josue Emiliano Diaz García	2226766

Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: Bitácora de uso de la IA
Fecha: 13/10/2026	
Bibliografia (Formato APA)	

Iteración	Objetivo	Prompt o Enlace	Respuesta Útil	Error o Supuesto Detectado	Decisión del Equipo	Fecha de implementacion
1	Seleccionar y delimitar los 5 casos de uso clave para la Unidad 3.	*"Elige los 5 casos de uso del documento User_Stories_EduTech que sean más convenientes para las 9 etapas de la U3..."*	Propuso CU-01 a CU-05 cubriendo el ciclo de vida completo con reglas temporales, financieras y académicas.	**Supuesto:** Se asumió que la pasarela bancaria es externa y solo registramos el evento/monto del pago, según el BRD.	Aprobada la selección; se incorporó el bloqueo por saldo pendiente en CU-05 para blindar la regla financiera del negocio.	9/10/26
2	Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model y seleccionar el patrón principal.	*"Con base en las reglas de EduTech (cupos, anticipos, cruce 80/70, vigencia de 5 días y bloqueo por saldo), compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Muestra sus consecuencias."*	Detalló la tabla comparativa y justificó Domain Model por la necesidad de proteger invariantes frente al modelo anémico.	**Error/Riesgo detectado:** La IA inicialmente sugirió usar Domain Model puro para todo, incluso para los reportes masivos de ocupación, lo cual generaría sobrecarga (*performance penalty*).	**Decisión del equipo:** Aprobar Domain Model para el modelo de escritura/transaccional, pero delimitar una lectura ligera directa para reportes (estrategia híbrida precursora de CQRS).	**9/10/26**

3	Construir el mapa de dominio con Entidades, Value Objects, Agregados, Domain Services y Eventos.	*"Revisa el glosario de EduTech y los 5 casos de uso. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Explica decisiones dudosas."*		**Supuesto erróneo de la IA:** La IA inicialmente puso Inscripcion como una lista dentro de Grupo, provocando un problema de concurrencia masiva en pagos.	**Corrección humana:** Separamos Inscripcion como Agregado independiente y dejamos en Grupo únicamente el control atómico del Value Object Cupo.	9/10/26
4	Diseñar la Service Layer, la separación de persistencia (Repositories y Unit of Work) y el esquema básico de CQRS (Commands y Queries) para el proceso	"A partir de los casos de uso CU-01 al CU-05 y el mapa de dominio con Domain Model, diseña las tablas correspondientes a la Etapa 4 (Service Layer con revisión obligatoria), Etapa 5 (Repositories y Unit of Work) y Etapa 6	Generó la estructura completa de los *Application Services* coordinando sin absorber reglas de negocio, definió las interfaces de *Repository* basadas en agregado	Supuesto: La IA sugirió inicialmente colocar lógica de validación de anticipos y plazos directamente en los métodos de la capa de servicio.	Corrección humana: Se reubicó toda la lógica de validación de reglas estrictamente dentro de las entidades del dominio (`Inscripcion` y `Grupo`), dejando que el servicio únicamente coordine la operación y gestione la transacción mediante el *Unit of Work*.	9/10/26

	principal.	(Separación de Commands y Queries incluyendo los resultados de los queries)."	s, especificó el manejo transaccional con *Unit of Work* y separó adecuadamente las operaciones de escritura (Commands) y lectura (Queries con sus DTOs/ViewModels correspondientes).			
5	Desarrollar la matriz de trazabilidad formal para vincular necesidades, reglas de la Unidad 2, casos de uso y	"Genera la matriz de trazabilidad relacionando los requerimientos de la Unidad 2 (BRD y BPMN) con las reglas, casos de uso, componentes arquitectura	Estructuró la relación completa entre las reglas de negocio (como el anticipo del 50%, control de cupos y bloqueo por saldo pendiente) y los	Supuesto: Se asumió inicialmente que la trazabilidad solo debía enlazar historias de usuario genéricas sin especificar el origen exacto del BRD.	Corrección humana: Se ajustó cada fila para hacer referencia directa a las secciones específicas del BRD y flujos BPMN de la Unidad 2, asegurando total congruencia.	9/10/26

	decisiones arquitecturales.	les y decisiones (ADR)."	componentes de la arquitectura			
6	Diseñar y estructurar el código base (boilerplate) bajo el patrón Domain Model, separando las capas de Dominio, Aplicación e Infraestructura en C++.	"Proporciona el código base estructurado en Domain Model separando entidades/Value Objects en Domain, Application Services/interfaces en Application y repositorios /Unit of Work en Infrastructure."	Entregó la distribución modular completa de archivos (`.hpp` y `.cpp`), implementando la lógica pura de negocio en el dominio, la coordinación transaccional en la aplicación y los adaptadores Necesarios.	Supuesto: La IA propuso inicialmente una estructura monolítica y sintaxis de C# que generaba conflictos con el compilador estándar de C++.	Corrección humana: Se adaptó estrictamente la sintaxis y el árbol de directorios modular requerido para la compilación limpia y el almacenamiento organizado en el repositorio del equipo.	10/10/26
7	Representar y documentar la arquitectura del proceso de	A partir del mapa de dominio y la matriz de trazabilidad (CU-04 y CU-05), propone un	Obtuvimos una primera propuesta de diagrama de clases y, a partir	Al revisar la primera propuesta, detectamos que el diagrama de clases correspondía	Rechazamos esa primera versión y exigimos un diagrama de clases acotado específicamente a CU-04/CU-	11/10/26

	certificación (CU-04 Elegibilidad de Certificación y CU-05 Emisión de Certificado) mediante un diagrama de clases y dos diagramas de secuencia (flujo exitoso y flujo de excepción), verificando que fueran consistentes entre sí y con las reglas de negocio ya definidas en la Unidad 2.	diagrama de clases separando Dominio, Aplicación e Infraestructura, y dos diagramas de secuencia: uno del flujo normal (cruce exitoso de asistencia y calificación) y otro del flujo de excepción (bloqueo de certificado por saldo pendiente).	de ella, los dos diagramas de secuencia en notación PlantUML.	a otro caso de uso (CU-01, Confirmar Inscripción) y no a los procesos de certificación que íbamos a representar, por lo que las clases no coincidían con los participantes que debían aparecer en las secuencias de CU-04 y CU-05.	05, validando que las clases resultantes (`ServicioCruceElegibilidad`, `DictamenElegibilidad`, `Certificado`) reflejaran correctamente las reglas RN-02, RN-03, RN-06 y RN-22 ya documentadas, y que los participantes de ambas secuencias correspondieran exactamente con los del diagrama de clases final.	

8	Generar y compilar el documento del reporte oficial en Word (.docx) con formato FIME.	*"En el Zip está todo lo que hemos hecho, termina el reporte y entregamelo en formato word*	Integró las 9 etapas en un reporte formal con portada institucional, tablas completas, conclusiones individuales por integrante y respuestas para la defensa.	La IA inicialmente asumió que bastaba entregar un texto en borrador o enlaces a las imágenes en carpetas externas, sin incrustarlas en el documento.	Exigir la integración directa de las 7 capturas (mapa de dominio, diagramas de clases, secuencias y código C++) dentro del archivo para cumplir con las instrucciones de entrega de NetAcad.	12/10/26